

EL PASILLO (VR)

Documento Técnico de Ingeniería, Inmersión en Realidad Virtual y Trazabilidad Algorítmica

1. Ficha del Proyecto y Arquitectura Base

Autor / Desarrollador: Juan Diego Lozano Rodriguez

Disciplina: Ingeniería de Sistemas / Desarrollo de Entornos Virtuales e Inteligencia Artificial

Entorno de Desarrollo: Unity 3D Engine (Versión 2022.3.62f3_DX11)

Arquitectura de Hardware Destino: Dispositivos móviles Android con soporte de sensor giroscópico (Pruebas optimizadas en Motorola Moto G Series) y modo Fallback táctil/mando (Dispositivos tipo vivo Y03).

Kit de inmersión: Google Cardboard VR Headset y Mando de Control de Xbox inalámbrico vía Bluetooth.

TRAILER <https://youtu.be/OxAVZJNfBml>

GAMEPLAY <https://youtu.be/miYkgQfwC5Q>

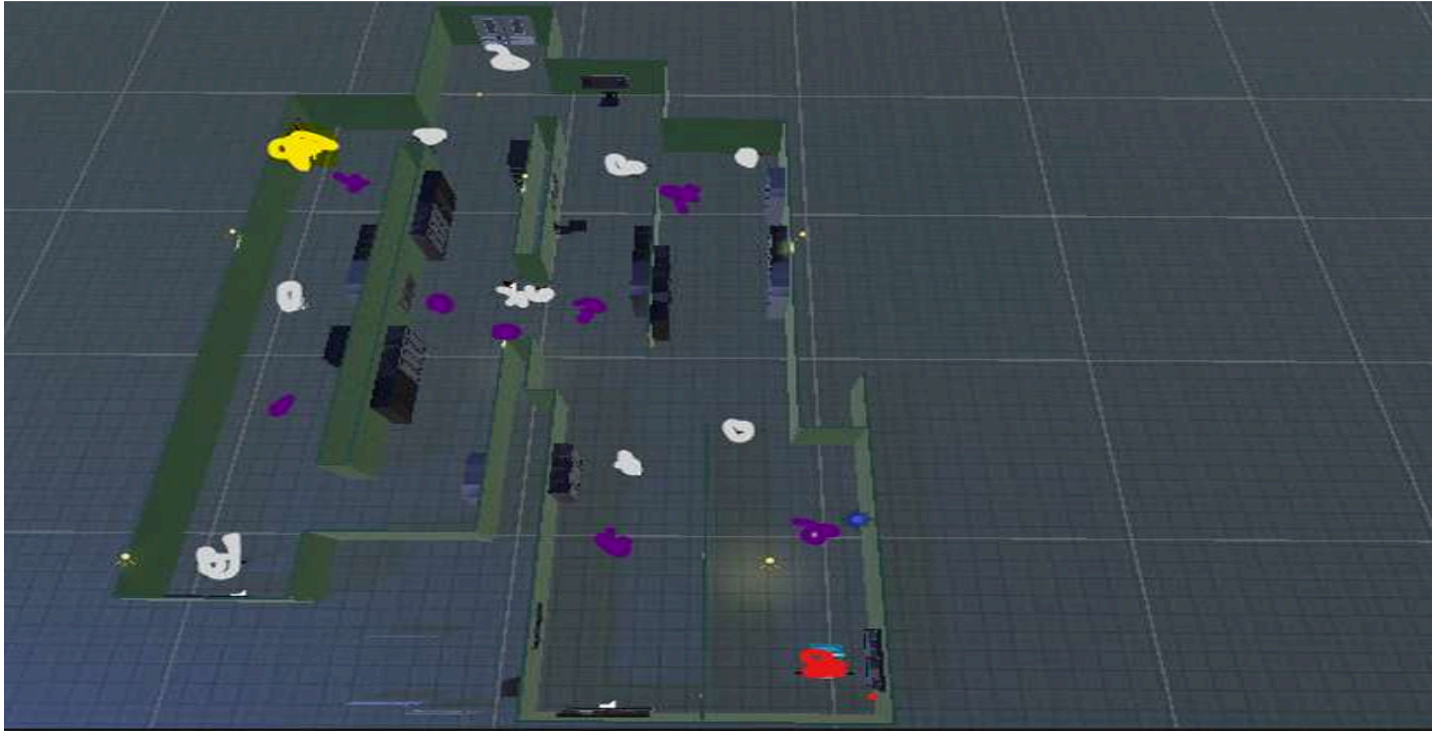
GITHUB [Juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano](https://github.com/Juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano)

2. Justificación e Hipótesis del Videojuego Psicológico

El proyecto se concibe como una simulación interactiva inmersiva de carácter serio (Serious Game), cuyo núcleo lógico modela los síntomas psicosomáticos y cognitivos de un paciente diagnosticado con **Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social)** en un entorno académico hostil. La hipótesis del sistema establece que mediante la inmersión estereoscópica tridimensional, la exposición controlada a estímulos estresores y la retroalimentación inmediata de variables biomecánicas simuladas, el usuario puede experimentar un proceso de desensibilización sistemática y asimilación de técnicas de autorregulación.

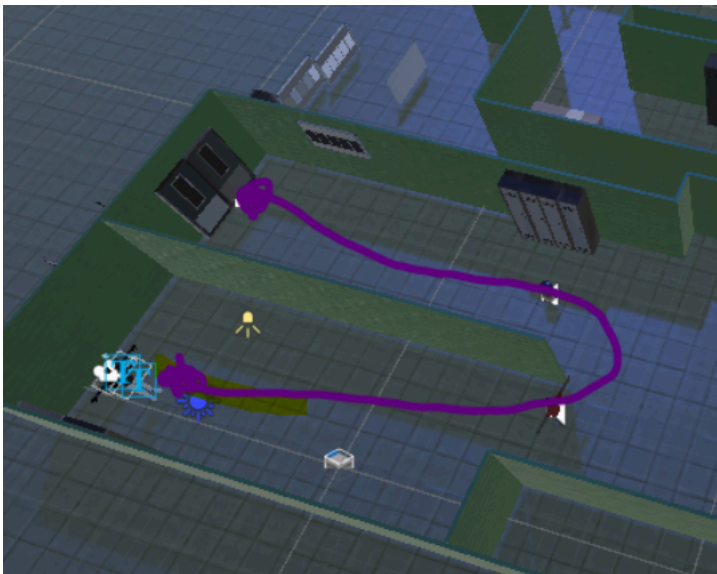
3. La Ruta Completa de la Historia e Inmersión del Jugador

La narrativa de "El Pasillo (VR)" es de estructura lineal-progresiva, dividida en cuatro segmentos lógicos que corresponden a pasillos o corredores con un gradiente incremental de presión psicosocial. El recorrido del jugador se mapea desde un punto de origen absoluto de seguridad (La Puerta Roja) hasta una meta final de superación y escape (La Puerta Amarilla).

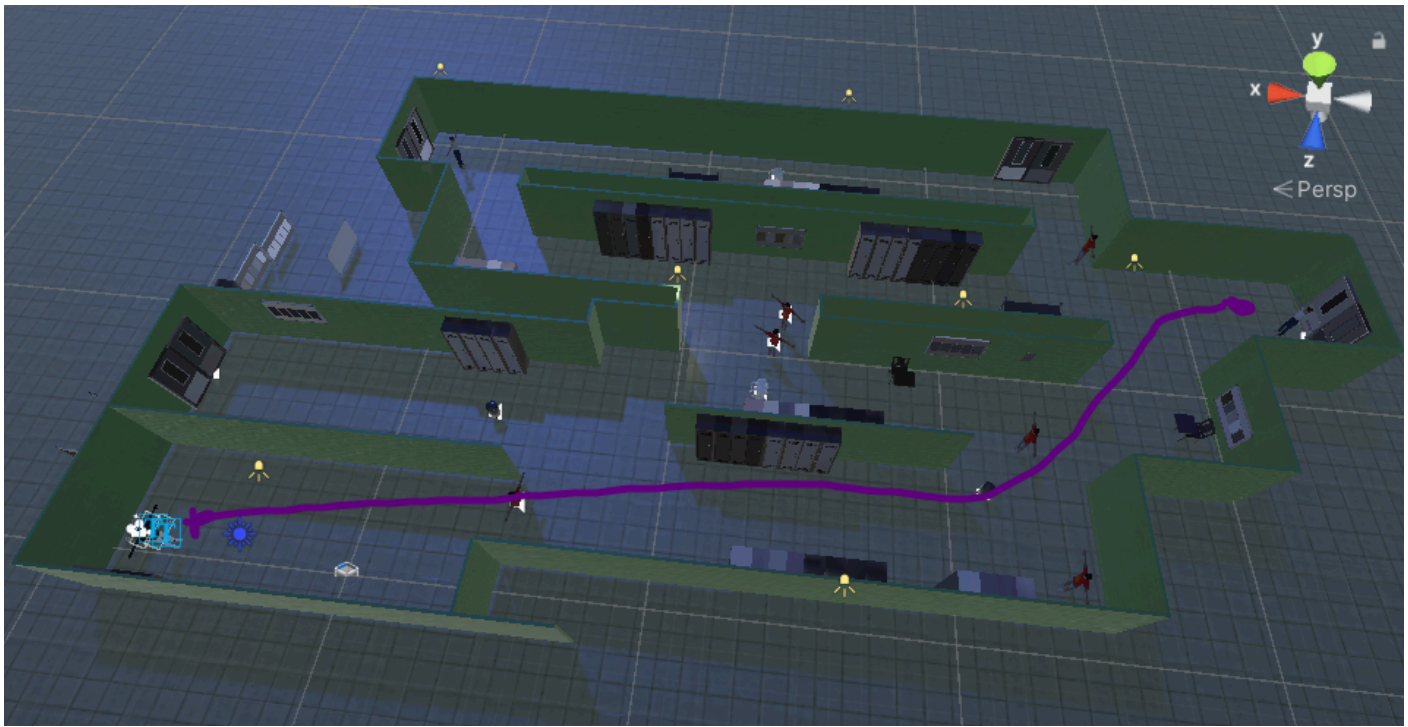


Estructura Secuencial de las Rutas Lógicas:

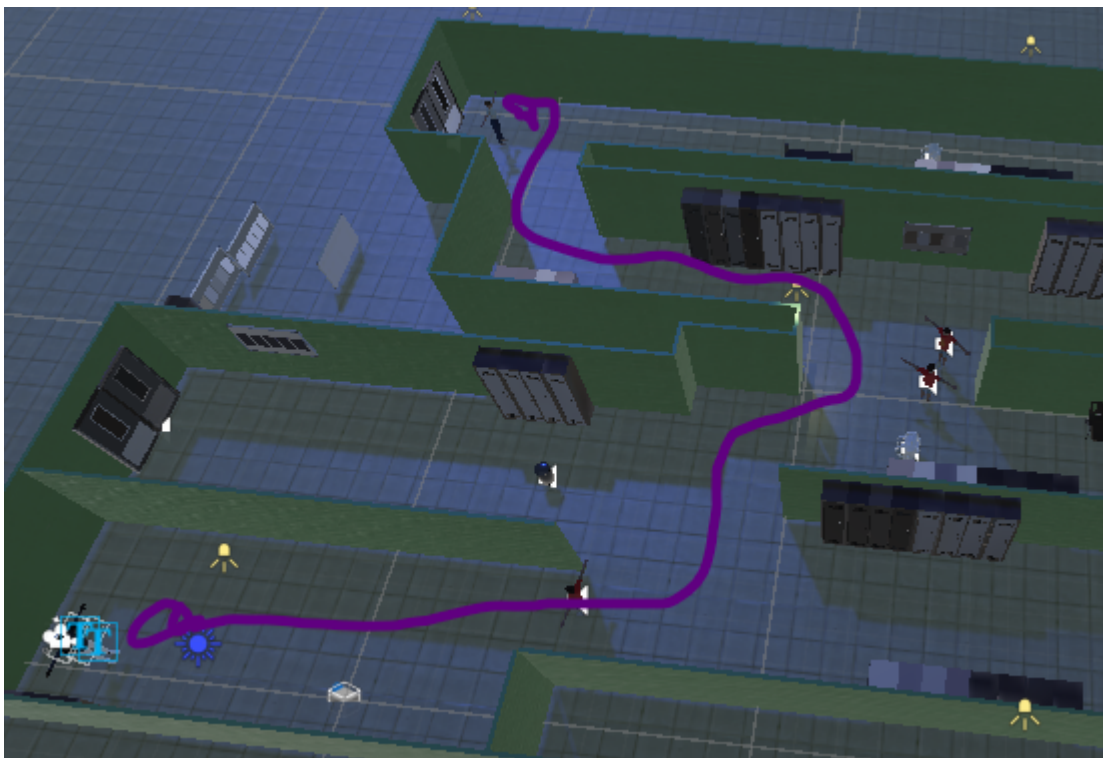
- **Ruta 1 (Introducción y Clima Base):** Se inicia cruzando la Puerta Roja. El pasillo se presenta despejado, introduciendo al usuario en un entorno escolar abandonado o distorsionado. El jugador encuentra un único NPC Estático y un Objeto Ruidoso básico (Mochila). Sirve para calibrar los sensores y habituarse al control. Retorna al eje de la Puerta 1.



- **Ruta 2 (Progresión de Mecánicas Activas):** El jugador avanza hacia el pasillo vinculado a la Puerta 2. Aquí se introducen los primeros estímulos dinámicos. El mapa despliega un NPC Estático, un Objeto Ruidoso, un Doble NPC Rotatorio (que gira su torso y mirada al detectar cercanía) y un NPC Patrullador con una ruta de patrulla definida por Waypoints. El jugador debe esquivar el cono de visión moviéndose con el stick de Xbox.



- **Ruta 3 (Alta Presión Mental):** El nivel de estrés ambiental se duplica. El pasillo contiene un NPC Estático, un Objeto Ruidoso, un Doble NPC Estático flanqueando el corredor central, un segundo Objeto Ruidoso y un NPC Patrullador de velocidad incrementada. El espacio útil para transitar disminuye, obligando al jugador a sincronizar sus movimientos.



- **Ruta 4 (Ansiedad Crítica y Culminación):** El corredor final representa un ataque de pánico simulado. Contiene un NPC Estático, un Objeto Ruidoso, un Doble NPC Estático bloqueando la visual directa, un primer NPC Patrullador, un segundo Objeto Ruidoso intermedio y un segundo NPC Patrullador

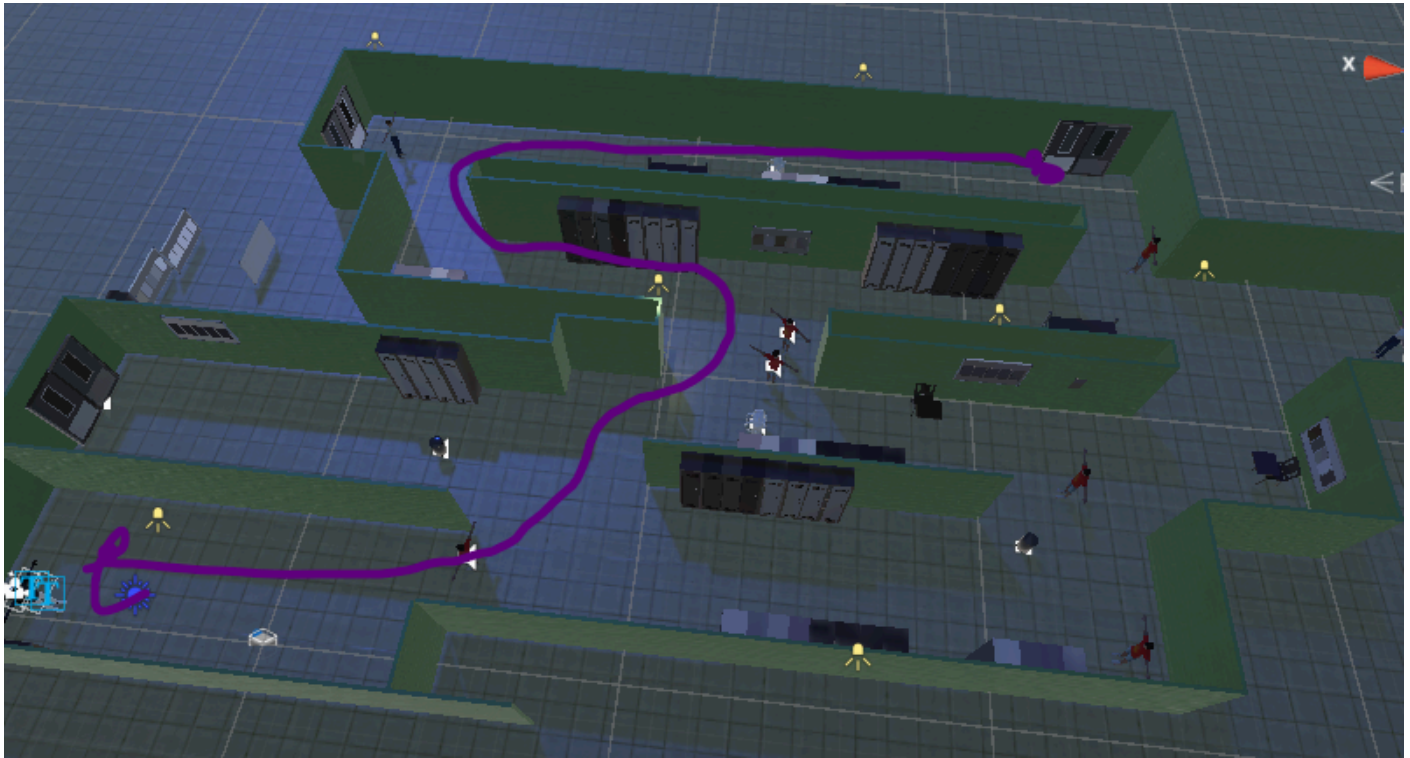
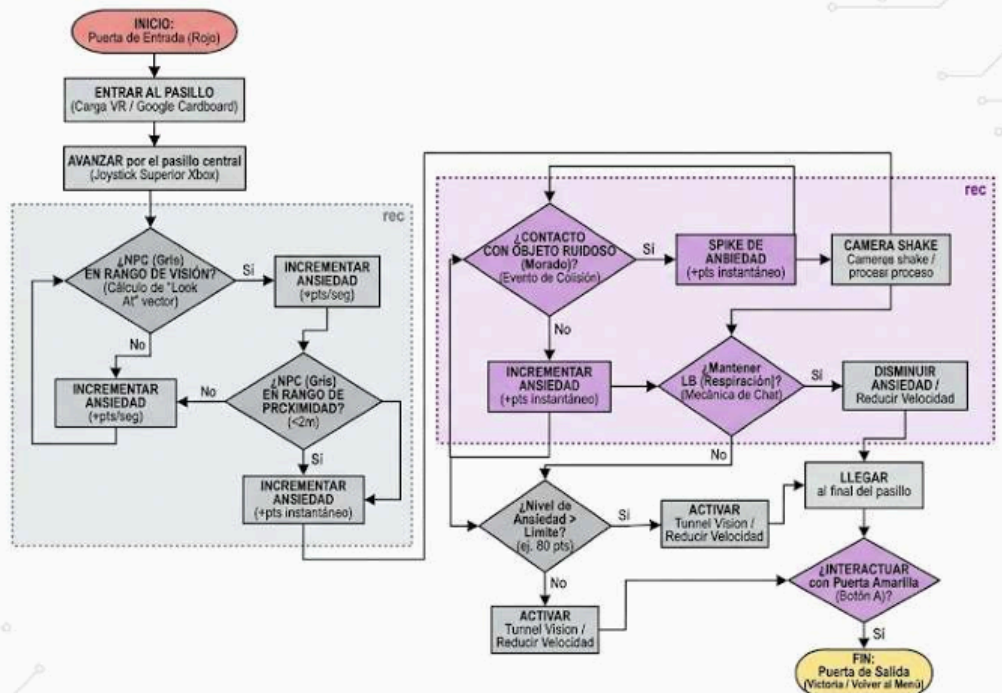


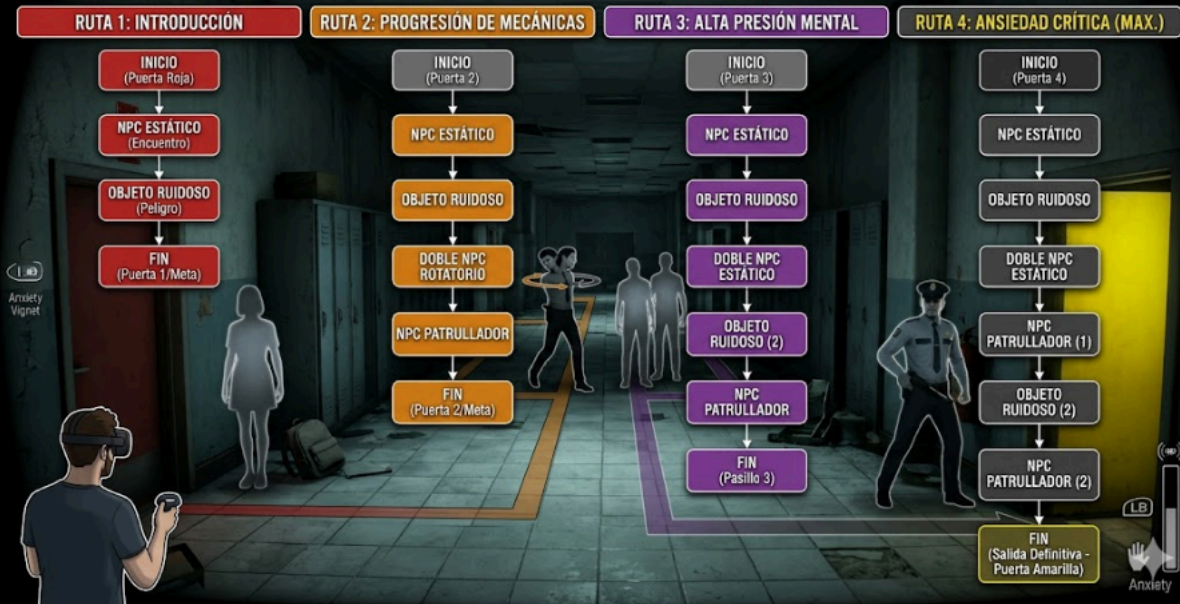
DIAGRAMA DE FLUJO COMPLEJO: SISTEMA DE ANSIEDAD EN "EL PASILLO" (VR CARDBOARD)

LEYENDA (Símbolos y Colores):

- INICIO (Puerta de Entrada)
- FIN (Puerta de Salida)
- ◆ Decisión (Condición / Lógica de Mecánicas)
- Proceso (Acción / Actualización de Estado)
- ◆ Decisión (Condición de NPC)
- Proceso (Evento de Ruido)
- ZONA DE NPC (Lógica Gris)
- ZONA DE RUIDO (Lógica Morada)



EL PASILLO (VR): DIAGRAMA DE RUTAS LÓGICAS



4. La Ruta Educativa Completa del Videojuego

La ruta educativa no se basa en texto o cuestionarios explícitos, sino en el concepto pedagógico de **"Aprendizaje Implícito Basado en Mecánicas" (Mechanic-Based Learning)**. El objetivo pedagógico es enseñar al jugador a reconocer los desencadenantes de su propia ansiedad y a aplicar una técnica psicoterapéutica (apnea controlada y respiración diafragmática) en momentos de crisis.

Elemento de la Ruta	Mapeo de Hardware / Input	Concepto Educativo Asociado	Efecto de Trazabilidad en el Software
NPCs Grises (Estáticos/ Rotatorios)	Giroscopio (Attitude Sensor) / Mirada directa	Reconocimiento del Estresor Colectivo (Fobia Social)	Cálculo de vector distancia. Disparo de incremento de la barra de ansiedad.
Objetos Ruidosos (Morados)	Colisión física (Trigger Collider)	Hipersensibilidad a los ruidos del entorno (Sintomatología)	Impacto discreto instantáneo: $Anxiety = Anxiety + 0.25$. Camera shake activo.
Mecánica "Hold Breath"	Botón LB (Gamepad) / LeftShift (Teclado)	Técnica de Biofeedback de Respiración Diafragmática	Inversión del gradiente de estrés. Interpolación lineal hacia cero (<i>Lerp</i>).

5. Conclusiones de Ingeniería y Optimización APK

El juego demuestra una alta estabilidad tras las últimas correcciones técnicas. Al separar los hilos de cálculo del giroscopio móvil de las directrices translacionales del `CharacterController` del objeto padre, la experiencia en Google Cardboard elimina los tirones bruscos de cámara (Jittering) observados en fases previas del sprint. El compilado final (APK) sin opciones de depuración activas asegura una tasa superior a los 60 FPS estables, mitigando los riesgos de cinetosis (motion sickness) y validando el uso de tecnologías inmersivas móviles de bajo costo en el ámbito de la ingeniería de software aplicada a la salud mental.